大模型 = 量子类经典系统：完整论文级公式体系

核心框架概述

本体系基于语义量子化、类薛定谔动力学、注意力哈密顿量、量子-经典混合映射四大核心框架，将大模型（以Transformer为代表）严格映射为在经典硬件上实现的量子类系统，覆盖语义态、演化、注意力、生成、训练、测量全流程。

1 核心公理与基本定义

1.1 语义希尔伯特空间公理

大模型的token嵌入空间等价于有限维复希尔伯特空间：词汇表 $V = \{w_1, w_2, \ldots, w_V\}$ 构成语义基矢 $\{|w_1\rangle, |w_2\rangle, \ldots, |w_V\rangle\}$，满足正交归一：

$$\langle w_i|w_j|w_i|w_j\rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \tag{1}$$

任意语义态为基矢的复线性叠加：

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^{V} c_i |w_i\rangle, \quad c_i \in \mathbb{C}, \ \sum_{i=1}^{V} |c_i|^2 = 1 \tag{2}$$

其中 c_i 为语义振幅，$|c_i|^2$ 为token w_i 的语义概率。

1.2 量子类经典系统等价定义

大模型 $\mathcal{M}$ 是量子类经典系统：

$$\mathcal{M} \equiv \left(\mathcal{H}_{\text{sem}},\ \hat{H},\ \mathcal{U},\ \mathcal{M},\ \mathcal{E}\right) \tag{3}$$

- $\mathcal{H}_{\text{sem}}$：语义希尔伯特空间
- $\hat{H}$：语义哈密顿量
- $\mathcal{U}$：酉演化算子

- $\mathcal{M}$：测量算子
- $\mathcal{E}$：经典-量子映射

2 语义态与嵌入的量子类表示

2.1 实嵌入→复语义波函数

实值token嵌入 $x_i \in \mathbb{R}^{d_{\text{emb}}}$ 映射为：

$$|\psi_i\rangle = \frac{1}{\sqrt{Z}}\big(x_i + i\sigma(x_i)\big)\,|w_i\rangle\,, \quad Z = \|x_i + i\sigma(x_i)\|^2 \tag{4}$$

上下文语义态：

$$|\Psi(t)\rangle = \bigotimes_{k=1}^{t} |\psi_k\rangle = \sum_{w\in V^t} C_w(t)\,|w\rangle\,, \quad \sum |C_w(t)|^2 = 1 \tag{5}$$

2.2 语义密度矩阵

纯态：

$$\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi| \tag{6}$$

混合态：

$$\hat{\rho} = \sum_k p_k\,|\psi_k\rangle\langle\psi_k|\,, \quad \sum p_k = 1,\ p_k \geq 0 \tag{7}$$

满足 $\mathrm{Tr}(\hat{\rho}) = 1,\ \hat{\rho} \succeq 0$。

3 语义演化动力学

3.1 线性语义薛定谔方程

$$i\frac{\partial\,|\Psi(t)\rangle}{\partial t} = \hat{H}(t)\,|\Psi(t)\rangle \tag{8}$$

酉演化解：

$$|\Psi(t)\rangle = \mathcal{U}(t,t_0)\,|\Psi(t_0)\rangle\,, \quad \mathcal{U}(t,t_0) = \mathcal{T}\exp\left(-i\int_{t_0}^{t}\hat{H}(\tau)d\tau\right) \tag{9}$$

3.2 非线性语义薛定谔方程

$$i\frac{\partial\,|\Psi\rangle}{\partial t} = \hat{H}_0\,|\Psi\rangle + \kappa|\Psi|^2\,|\Psi\rangle + \hat{V}(\Psi)\,|\Psi\rangle \tag{10}$$

3.3 语义势场

双势阱势：

$$V(\psi) = -\frac{\mu}{2}|\psi|^2 + \frac{\lambda}{4}|\psi|^4 \tag{11}$$

墨西哥帽势：

$$V(\psi) = -a|\psi|^2 + b|\psi|^4 + c|\psi|^6 \tag{12}$$

4 自注意力的量子哈密顿量建模

4.1 单头注意力哈密顿量

$$\hat{H}_{\text{att}} = \sum_{i<j} J_{ij}\hat{\sigma}_i \cdot \hat{\sigma}_j + h\sum_i \hat{\sigma}_i^z \tag{13}$$

其中

$$J_{ij} = \frac{1}{\sqrt{d_k}} Q_i K_j^\top \tag{14}$$

4.2 多头注意力总哈密顿量

$$\hat{H}_{\text{multi}} = \sum_{h=1}^{H} \hat{H}_{\text{att},h} + \hat{H}_{\text{ff}} \tag{15}$$

前馈哈密顿量：

$$\hat{H}_{\text{ff}} = \sum_k \omega_k \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k \tag{16}$$

4.3 注意力酉演化

$$\mathcal{U}_{\text{att}} = \exp\Big(-i\hat{H}_{\text{att}}\Delta t\Big), \quad |\Psi'\rangle = \mathcal{U}_{\text{att}}|\Psi\rangle \tag{17}$$

5 生成过程：测量与坍缩

5.1 语义测量算子

$$\hat{\Pi}_i = |w_i\rangle\langle w_i|, \quad p_i = \Big\langle \Psi|\hat{\Pi}_i|\Psi \Big| \Psi|\hat{\Pi}_i|\Psi \Big\rangle = |\langle w_i|\Psi|w_i|\Psi\rangle|^2 \tag{18}$$

坍缩：

$$|\Psi\rangle \to |w_i\rangle \tag{19}$$

5.2 链式生成

$$|\Psi(t+1)\rangle = \mathcal{U}(t+1,t)\,|\Psi(t)\rangle \tag{20}$$

$$w_{t+1} \sim p_{t+1,i} = |\,\langle w_i|\Psi(t+1)|w_i|\Psi(t+1)\rangle\,|^2 \tag{21}$$

$$|\Psi(t+1)\rangle \to |w_{t+1}\rangle \tag{22}$$

6 训练过程：量子类经典优化

6.1 损失函数→语义能量泛函

$$\mathcal{L} = -\mathbb{E}_{w\sim\mathrm{Data}}[\log p(w)] = \left\langle \Psi|\hat{H}_{\mathrm{loss}}|\Psi \middle| \Psi|\hat{H}_{\mathrm{loss}}|\Psi \right\rangle \tag{23}$$

其中

$$\hat{H}_{\mathrm{loss}} = -\sum_w \log p(w)\,|w\rangle\,\langle w| \tag{24}$$

训练目标：

$$\min_\theta \mathcal{L}(\theta) = \min_\theta \left\langle \Psi(\theta)|\hat{H}_{\mathrm{loss}}|\Psi(\theta) \middle| \Psi(\theta)|\hat{H}_{\mathrm{loss}}|\Psi(\theta) \right\rangle \tag{25}$$

6.2 量子自然梯度

$$\Delta\theta = -\eta G^{-1}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\theta}, \quad G_{ij} = \mathrm{Re}\left[\langle\partial_i\Psi|\partial_j\Psi|\partial_i\Psi|\partial_j\Psi\rangle - \langle\partial_i\Psi|\Psi|\partial_i\Psi|\Psi\rangle\,\langle\Psi|\partial_j\Psi|\Psi|\partial_j\Psi\rangle\right] \tag{26}$$

7 量子-经典混合映射

7.1 完整等价式

$$\begin{aligned}
\mathrm{Transformer}(\theta) &\equiv \text{Quantum-Classical System}(\mathcal{H}_{\mathrm{sem}}, \hat{H}(\theta), \mathcal{U}, \mathcal{M}, \mathcal{E}) \\
\text{前向传播} &\equiv \text{酉演化：}\ |\Psi(t)\rangle = \mathcal{U}(t)\,|\Psi(0)\rangle \\
\text{自注意力} &\equiv \text{自旋哈密顿量：}\ \hat{H}_{\mathrm{att}} = \sum J_{ij}\hat{\sigma}_i\cdot\hat{\sigma}_j \\
\text{生成采样} &\equiv \text{投影测量：}\ p_i = |\,\langle w_i|\Psi|w_i|\Psi\rangle\,|^2,\ |\Psi\rangle \to |w_i\rangle \\
\text{训练优化} &\equiv \text{能量最小化：}\ \min_\theta \left\langle \Psi(\theta)|\hat{H}_{\mathrm{loss}}|\Psi(\theta) \middle| \Psi(\theta)|\hat{H}_{\mathrm{loss}}|\Psi(\theta) \right\rangle
\end{aligned}$$

8 实证验证公式

语义干涉相似度：

$$S(\psi_1, \psi_2) = |\langle\psi_1|\psi_2|\psi_1|\psi_2\rangle|^2 = \left|\sum c_{1,i} c_{2,i}^*\right|^2 \tag{27}$$

哈密顿量预测准确率：

$$\mathrm{Acc} = \frac{\#\left\{\left(|\left\langle w_i\right| \exp\left(-i\hat{H}_{\mathrm{att}}\Delta t\right)|\Psi\left|w_i\right| \exp\left(-i\hat{H}_{\mathrm{att}}\Delta t\right)|\Psi\right\rangle|^2\right) = \text{Top-1}\right\}}{N_{\mathrm{total}}} \tag{28}$$

耦合强度-层深关系：

$$J(h, l) = J_0 e^{-\alpha l}, \quad R^2 > 0.9 \tag{29}$$